



Notas de Cornell: Máquinas Virtuales

Arquitectura de Computadores

Henry Luisa

2026-07-09

Índice

1. Objetivos de Aprendizaje	1
2. Notas de Cornell	1
3. Resumen	1

1. Objetivos de Aprendizaje

- Definir el concepto de Máquina Virtual (VM) y el rol del Hipervisor.
- Diferenciar arquitecturas de virtualización Tipo 1 y Tipo 2.
- Conocer los beneficios de la virtualización de hardware.

2. Notas de Cornell

Ideas Clave / Preguntas	Apuntes de Clase
Máquina Virtual (VM)	Entorno de software aislado que emula un sistema físico completo con su propio Sistema Operativo (Guest OS).
Hipervisor (VMM)	Monitor de Máquinas Virtuales. Capa de software que abstrae, divide y asigna el hardware real a las VM.
Tipo 1 (Bare Metal)	El hipervisor se instala directamente sobre el hardware físico, sin SO intermediario. Muy rápido y eficiente.
Tipo 2 (Hosted)	El hipervisor se instala como un programa más sobre un Sistema Operativo anfitrión (Host OS). Genera mayor latencia.
Beneficios	Aislamiento de fallos, seguridad, portabilidad de entornos y consolidación de servidores físicos.

3. Resumen

Las Máquinas Virtuales permiten abstraer el hardware de una computadora gracias al Hipervisor (VMM). Los de Tipo 1 operan directo en el hardware ofreciendo máximo rendimiento para servidores, mientras que los de Tipo 2 corren sobre un SO anfitrión, siendo ideales para entornos de desarrollo y pruebas de escritorio.